

论文笔记: GCFAgg: Global and Cross-view Feature Aggregation for Multi-view Clustering

简介信息

作者: Weiqing YanYuanyang ZhangChenlei LvChang TangGuanghui YueLiang
LiaoWeisi Lin

文献类型: 会议

影响因子: 10.48550

文献来源: CVPR 2023

原文链接:

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Yan_GCFAgg_Global_and_Cross-View_Feature_Aggregation_for_Multi-View_Clustering_CVPR_2023_paper.pdf

关键词: Feature Aggregation、Deep Learning、Multi-view、Contrastive Learning、Clustering

论文结构

- Abstract
- 1. Introduction
- 2. Related Work
 - 2.1 Shallow representation learning-based method
 - 2.2 Deep representation learning-based method
- 3. Proposed Method
 - 3.1 Multi-view Data Reconstruction
 - 3.2 Global and Cross-view Feature Aggregation
 - 3.3 Structure-guided Contrastive Learning
 - 3.4 Clustering module
 - 3.5 Optimization
- 4. Experiments

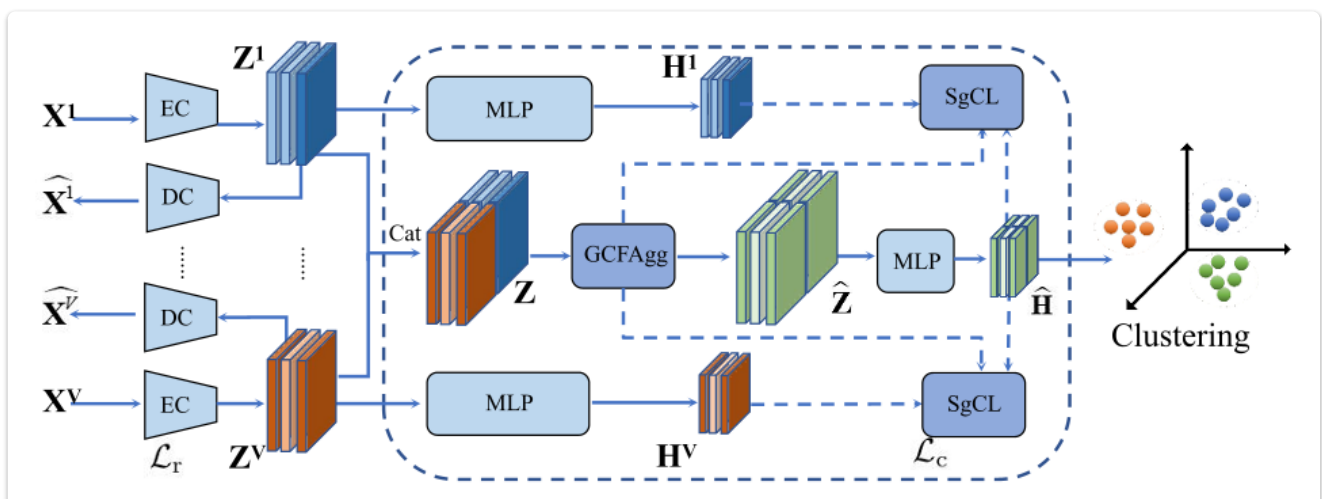
- 4.1 Experimental Settings
- 4.2 Experimental comparative results
- 4.3 Model analysis
- 5. Conclusion

研究问题

- 大多数现有的深度聚类方法通过视图聚合方式从多个视图中学习共识表示或特定于视图的表示，其中它们忽略了所有样本的结构关系。
- 对比学习将同一样本的视图间表示作为正对，并将不同样本的视图表示作为负对（包括同一簇中不同样本的视图表示），而这可能与聚类目标相冲突，其中来自同一簇的样本的这些表示应该彼此相似

研究方法

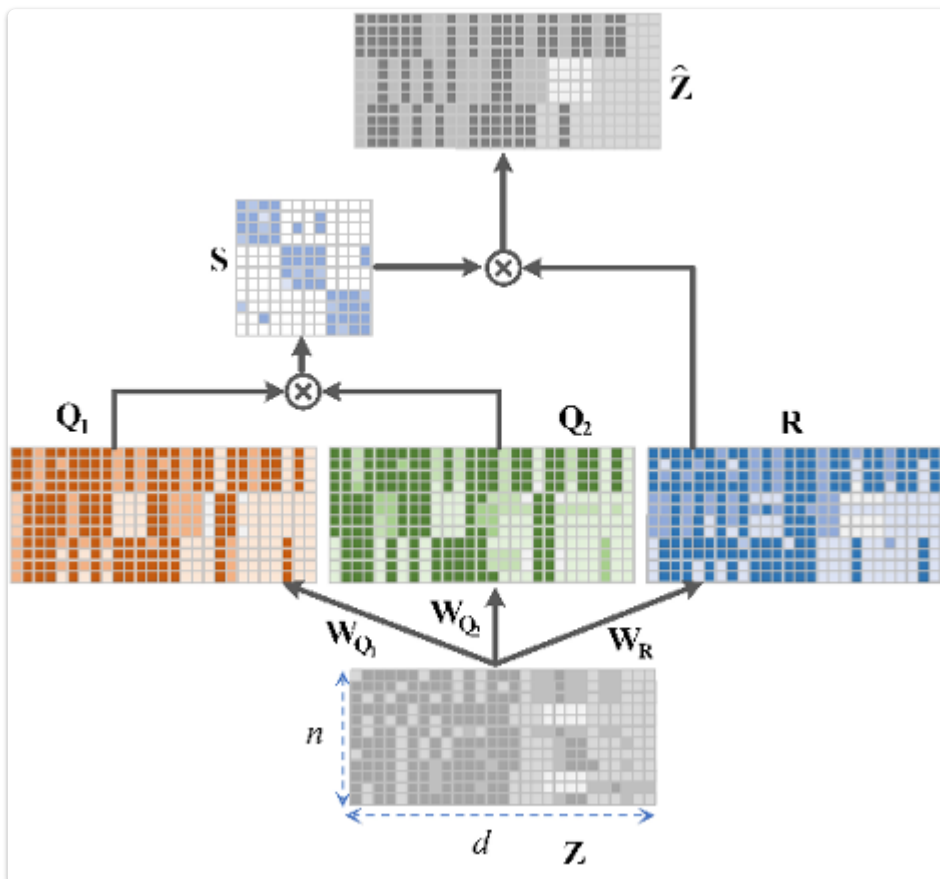
笔者提出了一种新颖的多视图聚类网络来解决这些问题，称为多视图聚类的全局和跨视图特征聚合（GCFAggMVC）。具体来说，通过跨样本和跨视图特征聚合获得多视图的共识数据呈现，充分挖掘了相似样本的互补性。此外，我们通过结构引导对比学习模块将一致表示和特定于视图的表示对齐，这使得来自具有高度结构关系的不同样本的特定于视图的表示相似。详细来说，就是该方法首先学习特定于视图的表示，以利用自动编码器模型重建原始数据。然后，设计了一个全局跨视图特征聚合模块，该模块能够学习样本之间的全局相似关系，并基于所有样本的全局相似关系获得一致的表示。此外，我们利用学习到的全局结构关系和共识表示，通过对比学习建立与视图特定表示的一致性，从而最大限度地减少具有低结构关系的表示之间的相似性。



研究结论

与之前的工作相比，该算法的贡献如下：

- 该算法提出了一种新颖的用于多视图聚类的全局和跨视图特征聚合网络框架（GCFAggMVC），它能够充分探索相似样本的互补性，并解决来自同一簇中不同样本的负对问题，其具有低相似度得分。
- 与以往的方法不同，该算法设计了一个全局、跨视图的特征聚合模块，该模块集成了Transformer结构来从不同的特征空间学习全局结构关系，然后根据学习到的全局关系获得共识表示，充分利用了相似样本的信息互补，从而减少不同视图之间噪声和冗余或样本缺失的影响。此外，该算法通过对比学习模块全局结构引导来调整共识表示和特定视图表示，使得相似样本的表示具有高度的结构关系相似性。
- 所提出的模块是灵活的多视图数据表示模块，通过将该模块插入其他方法的框架中，它也可以应用于不完整的多视图数据聚类任务，因为可以通过以下方式增强缺少视图数据的样本的共识表示：这些样本具有高度的结构关系。实验表明，该方法不仅在完整的多视图聚类任务中取得了优异的性能，而且在不完整的多视图聚类任务中也表现良好。



创新不足

- 创新

- 通过多视图全局融合后的样本特征来进行对比学习，可以获取全局结构性信息，一次缓解对比学习的局限性
 - 这里通过采用Transformer中的self-attention模块来获取多视图之间的互补性信息/全局结构性信息，提高信息的利用率，进而提升模型的性能。
- 不足
 - self-attention的前提：通常认为出现频率越低的词频所包含的信息量越大。在本算法中，是以S为基准来更新R的内容，但我们应该做到直接用S来进行对比学习。

感悟心得

结合自身已有学术的感悟，对这篇文章的想法，也可以是一些疑问，或者是之后在讨论的话题